

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

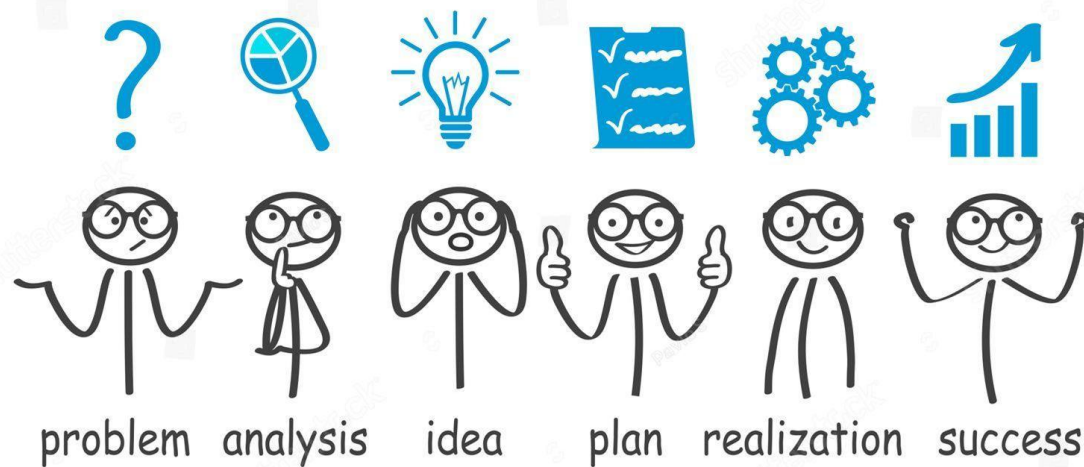
Introducción

Profesores: Camila Vera
Hans Löbel

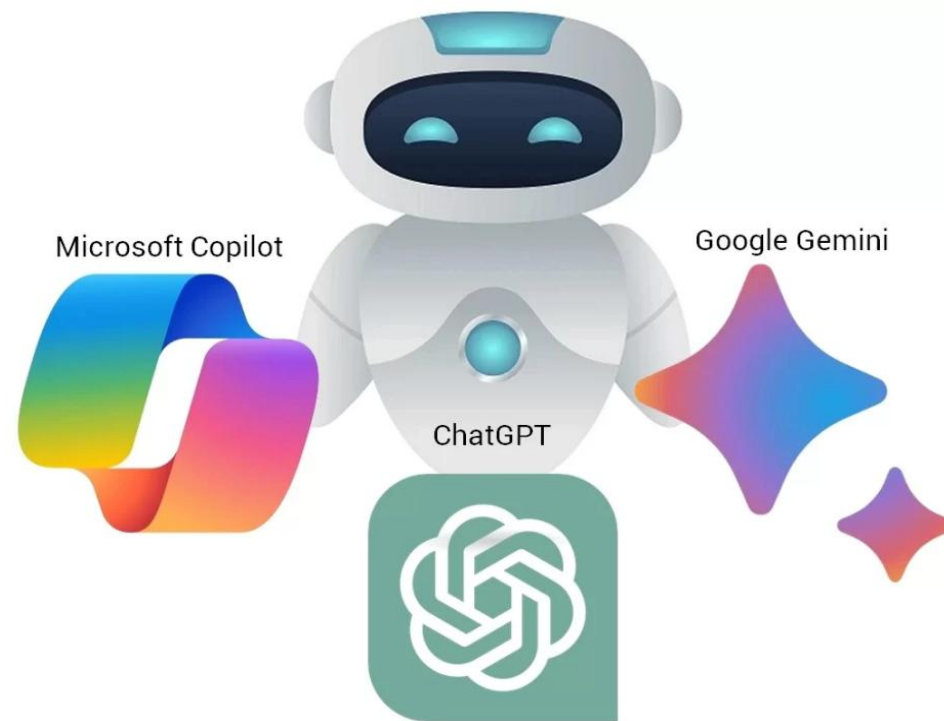
Con el reciente auge de todo lo relacionado con Computación e IA, mucho han encontrado nuevas motivaciones para programar



Más que programar por programar, en este curso buscamos resolver problemas usando programación



En este curso no hay problema que usen ChatGPT u otros, de manera sistemática y estructurada, pero para estudiar, no para las evaluaciones



El curso busca preparar y especializar a los estudiantes en el uso de la **programación**, como una **herramienta** para **solucionar problemas** avanzados, principalmente basados en datos

Desarrollar habilidades de trabajo **autónomo**, **pensamiento crítico** y toma de **decisiones** basada en evidencia, para solucionar problemas

Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 4 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Herramientas fundamentales



Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 4 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Herramientas fundamentales
- Capítulo 2: Modelos predictivos



Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 4 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

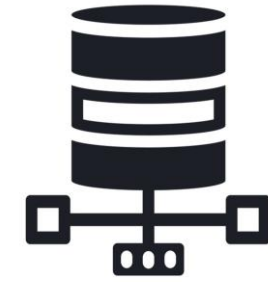
- Capítulo 1: Herramientas fundamentales
- Capítulo 2: Modelos predictivos
- Capítulo 3: Datos geoespaciales y redes



Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 4 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Herramientas fundamentales
- Capítulo 2: Modelos predictivos
- Capítulo 3: Datos geoespaciales y redes
- Capítulo 4: Extracción, Almacenamiento y Visualización de Datos



RELATIONAL DATABASE



Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 4 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Herramientas fundamentales
- Capítulo 2: Modelos predictivos
- Capítulo 3: Datos geoespaciales y redes
- Capítulo 4: Extracción, Almacenamiento y Visualización de Datos

Todo el desarrollo estará basado en Python y sus librerías, las cuales variarán dependiendo del tema

Cronograma

Capítulo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Mes
C1			5	6	7	8	9	Agosto
	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	
C2	24*	25	26	27	28	29	30	Septiembre
	31	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
C3	28*	29	30	1	2	3	4	Octubre
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
C4	26*	27	28	29	30	31	1	Noviembre
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23*	24	25	26	27	28	29	
Cierre	30	1	2	3	4	5	6	Diciembre
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16					

Metodología del curso

- El curso sigue una metodología de taller, donde **deben estudiar y practicar los contenidos de manera previa y durante las clases**, para **luego aplicarlos** en ejercicios prácticos.
- Cada capítulo se **desarrollará** mediante 3 tipos de sesiones:
 - Cátedra (lunes, salvo el último del capítulo): resumen, dudas, ejemplos -> ejercicios formativos de preparación + **ticket de participación**
 - Ayudantía (jueves): resolución de ejercicios y dudas
 - Laboratorio (último lunes): trabajo evaluado durante la sesión, individual y sin IA, solo pueden tener a mano el material del curso.
- En sesiones de cátedra, miembros del cuerpo docente estarán entregando retroalimentación y contestando dudas. En los laboratorios solo se tendrán sesiones de preguntas (como en una prueba).

Esquema de evaluación

Laboratorios (L) → 80%

- Se promedian los 4 laboratorios, no se borra ninguno

Participación (P) → 20%

- Promedio de notas de tickets en las cátedras en que se participó.
- Ambos promedios deben ser $\geq 3,95$ de manera independiente para aprobar
- Ausencias solo se pueden justificar con certificado de la DiPre
- Muchos más detalles en el programa del curso.

Medios oficiales del curso

Todo lo relacionado con el curso se encuentra en el *Syllabus*

<http://github.com/IIC2115/Syllabus>

- Dudas de materia o administrativas se pueden plantear como *issues* (foro), que serán respondidas oportunamente por el cuerpo docente del curso.
- El *Syllabus* está montado sobre la plataforma GitHub, que usaremos de manera constante durante todo el semestre (más detalles en un rato).
- Solo avisos y notas en Canvas.

Medios oficiales del curso

El sitio oficial del curso es el *Syllabus* (<https://www.github.com/IIC2115/Syllabus>), donde se publicarán los apuntes del curso, *diapositivas* usadas en las sesiones de cátedra, ejercicios de ayudantías y rúbricas de corrección. Además, se encuentra disponible el material completo del curso, incluyendo ejercicios, desde el año 2017.

Fuera de las sesiones del curso, las dudas sobre los contenidos o aspectos administrativos de interés general deben realizarse **exclusivamente** a través de *issues* en el *Syllabus*, y no serán respondidas si se realizan por otro medio. Cualquier comunicación personal relativa a aspectos administrativos del curso (**no dudas de materia**) debe dirigirse al mail iic2115.ing@uc.cl. Situaciones urgentes, de mayor importancia o personales que requieran de alta privacidad, deben realizarse directamente al mail del profesor.

Salvo correos urgentes al profesor, solo se responderán *issues* y correos de lunes a viernes de 8:20 a 17:20. Este horario será válido también en el sentido inverso, o sea, los estudiantes no recibirán correos o avisos por parte del cuerpo docente del curso fuera de este horario, salvo que sean temas urgentes.

Material del curso y desarrollo de código

- En este curso utilizaremos el formato Python Notebook (.ipynb) para todo: materia, entregas, etc.
- Python Notebook es un formato de archivo que describe documentos (*notebooks*) que contienen código, ecuaciones, visualizaciones, texto explicativo, y más.
- Su interfaz se presenta típicamente como una página web, que nos permite, dentro de otras cosas, interactuar con código Python.
- Se recomienda el uso de la plataforma web Colab de Google (<https://colab.research.google.com>), o si prefieren trabajar de manera local, Visual Studio Code o JupyterLab.



Vamos a Colab...



¿Por qué usar **notebooks**?

- El uso de notebooks facilita el desarrollo rápido y la claridad del código.
- Además, funciona en todos los sistemas operativos usados regularmente.
- Será uno de los estándares para este curso, es decir, no se permitirá el uso de archivos .py (o pegar todo el contenido de un .py en una única celda del notebook)



¿Cómo manejaremos los archivos del curso?

- Con el fin de mantener el orden y la consistencia, todos los archivos del curso (materia, entregas, etc.) se manejarán a través de una plataforma integrada con un **sistema de control de versiones**.
- Un sistema de control de versiones es una herramienta que permite guardar el historial de los cambios en los archivos, de forma de, por ejemplo, volver atrás si algo sale mal.
- **GitHub** Es una plataforma para alojar proyectos usando el sistema de control de versiones **git**.
- **Syllabus del curso es un repositorio en GitHub, que contiene principalmente notebooks con la materia.**





git → Sistema de control de versiones

GitHub → Plataforma para alojar repositorios de código

Colab o Jupyter → Plataformas para escribir código (y más) en notebooks

- Si bien el material puede ser revisado online, para ejecutarlo deben usar una plataforma para ejecutar notebooks, como Colab.
- La opción más simple para esto es mediante Colab, ya que no requiere descargar nada.



git → Sistema de control de versiones

GitHub → Plataforma para alojar repositorios de código

Colab o Jupyter → Plataformas para escribir código (y más) en notebooks

- Para entregar ejercicios y evaluaciones, cada uno tendrá un repositorio privado en GitHub (**independiente y distinto del Syllabus**).
- La interacción con este puede ser con **drag & drop** (recomendado), o a través de la terminal (mayor flexibilidad).
- Recibirán en unos minutos las instrucciones para la creación.
- Interacción adecuada con estos repositorios es fundamental para el éxito en el curso.

MUY IMPORTANTE

Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, prometo actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, el aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, velaré por la integridad de las personas y cuidaré los bienes de la Universidad.

Revisar más detalles en el programa del curso

Lineamientos de uso de IA en docencia del DCC

L1. Se permite el uso de IA como un asistente en el desarrollo de tareas, proyectos o cualquier instrumento de evaluación que se realice fuera de la sala de clases.

L2. Todo curso debe incluir instancias de evaluación que evidencien el logro de competencias sin el uso de IA. El cumplimiento de estas competencias debe ser requisito de aprobación del curso.

L3. Impulsar el concepto de responsabilidad del código, informes u otro entregable. Los estudiantes son responsables de todo lo que entregan. El equipo docente puede solicitar una entrevista, una explicación o justificación de cualquier entrega realizada por un estudiante. Esto formará parte integral de la evaluación.

L4. Destinar momentos del curso a discutir los beneficios, desafíos y riesgos del uso de IA en relación con las habilidades que se busca desarrollar. Incluir ejemplos concretos.

Revisar más detalles en el Syllabus

Como sigue la sesión de hoy

- Revisar el programa del curso nuevamente.
- Trabajar en ejercicio disponible en el Syllabus.
- Durante y al terminar la sesión, subir el avance al repositorio privado.
- Responder el ticket de participación a más tardar hasta las 17:20.
- El ticket de hoy también cuenta para la nota de participación.

Como sigue el curso

- Notebooks con materia del Capítulo 1 serán subidos hoy mismo.
- Junto con esto último, se subirán notebooks y ejercicios de refresco de materia de programación.
- Ayudantía de repaso el jueves.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Introducción

Profesores: Camila Vera
Hans Löbel